



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 1

Combinación de casos de factorio

Matemática · 8.º grado · Tercer ciclo · Unidad 5 · Repaso integrador (págs. 96-111)



Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- Antes de factorizar, **observa cuántos términos** tiene la expresión y si hay factor común.
- **Siempre** se extrae primero el factor común, si lo hay.
- Dos términos: diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, o de potencias de igual grado.
- Cuatro términos: probar **agrupación** de a dos.
- Una expresión puede necesitar **más de un caso**: factoriza hasta que ya no se pueda más.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y factorízalo por completo. Primero decide qué caso corresponde.

EJERCICIO 1. Factoriza cada expresión.

- | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 1) $6x^3 - 9x^2$ | 3) $25x^2 - 16$ | 5) $a^3 + 27$ | 7) $5m^2n - 15mn^2$ |
| 2) $4ab + 8a$ | 4) $x^2 - 49$ | 6) $8x^3 - 1$ | |

EJERCICIO 2. Factoriza cada expresión.

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1) $ax + 3a + bx + 3b$ | 4) $mx + 3m + nx + 3n$ | 7) $2xy - 6x + 5y - 15$ |
| 2) $2mx - 2my - 5x + 5y$ | 5) $6ab - 4a + 9b - 6$ | |
| 3) $ax + ay + bx + by$ | 6) $x^3 + x^2 + x + 1$ | |

EJERCICIO 3. Factoriza cada expresión. Puede requerir más de un caso.

- | | | |
|----------------|------------------|--------------------|
| 1) $x^5 + 32$ | 3) $81a^4 - b^4$ | 5) $27m^3 + 64n^3$ |
| 2) $m^5 - 243$ | 4) $16x^4 - 1$ | 6) $125 - 8y^3$ |